Évaluation n°7 : Les tableaux

Exercice 1

Soit l'algorithme suivant. Toutes les variables sont de type entier.

```
Algorithme ex1
Début
  Écrire("Donner x1 ? ") ; Lire(x1)
  Écrire("Donner x2 ? ") ; Lire(x2)
  Écrire("Donner x3 ? ") ; Lire(x3)
  Répéter
    Écrire("Donner un chiffre [0, 9] ? ") ; Lire(chiffre)
  Jusqu'à 0 ≤ chiffre ≤ 9

  cpt ← 0
  Si Pos(ConvCh(chiffre), ConvCh(v1)) ≠ -1 Alors
    cpt ← cpt + 1
  Fin Si
  Si Pos(ConvCh(chiffre), ConvCh(v2)) ≠ -1 Alors
    cpt ← cpt + 1
  Fin Si
  Si Pos(ConvCh(chiffre), ConvCh(v3)) ≠ -1 Alors
    cpt ← cpt + 1
  Fin Si

  Écrire(cpt)
Fin
```

1. Calculer cpt pour les valeurs suivantes, la première valeur est donnée :

v1	v2	v3	chiffre	cpt
83	14	51	1	2
39	84	74	5	
5	85	22	2	
28	83	68	8	

2. Quel est le rôle de cet algorithme ?

   .....

   .....

3. Modifier l'algorithme pour supporter n entiers ($3 \leq n \leq 20$) tout en utilisant un tableau.

Exercice 2

Soient t1 et t2 deux tableaux,

ch1 ← "James Webb Space Telescope", ch2 ← "NASA/ESA/CSA"

1. Remplir t1 et t2 en exécutant la séquence suivante :

```
T1[4] ← sous_chaine(ch1, Long(ch2)-1, Long(ch1))
T1[0] ← ch1[0] + ch1[6] + T1[4][0] + T1[4][6]
T1[3] ← effacer(ch2, Pos("E", ch2) – 1, Long(ch2))
T1[1] ← ch2[3] + sous_chaine(ch2, 0, 3)
T1[2] ← ConvCh(Long(ch2)) + ConvCh(Long(ch1))

T2[0] ← Long(ch1) + Long(ch2)
T2[4] ← Pos("S", ch2)
T2[1] ← T2[0] + T2[4] + abs(T[4] – T[0]) div 2
T2[2] ← (T2[1] mod T2[0]) * 100 + T2[4] * 10 + T2[0] div 10 + 1
T2[3] ← ord(ch1[0]) – 65 + valeur(T1[2]) mod 100
```

T1					
	0	1	2	3	4

T2					
	0	1	2	3	4

2. Donner le TDO des deux tableaux.

3. Transformer ces instructions en Python.

Exercice 3

Soit n un entier strictement positif. On donne l'algorithme suivant :

```
cpt[0] ← 0
cpt[1] ← 0
TantQue n ≠ 0 Faire
  r ← n mod 10
  cpt[r mod 2] ← cpt[r mod 2] + 1
  n ← n div 10
Fin TantQue
Ecrire(cpt[0], cpt[1])
```

1. Exécuter l'algorithme précédent pour n = 23543 :

n	23543	23543	2354	235	23	2	0
cpt[0]	0		1			2	
cpt[1]	0	1		2	3		
n ≠ 0		V	V	V	V	V	F
r ← n mod 10		3	4	5	3	2	
r mod 10		1	0	1	1	0	
n ← n div 10		2354	235	23	2	0	

Quelles sont les valeurs finales de cpt[0], cpt[1] ? cpt[0] = 2 - cpt[1] = 3

2. Exécuter l'algorithme précédent pour n = 2058 :

n	2058						
cpt[0]	0						
cpt[1]	0						
n ≠ 0							
r ← n mod 10							
r mod 10							
n ← n div 10							

3. Quel est le rôle de cet algorithme ?

.....

.....

4. Traduire l'algorithme en Python.

Exercice 4

Soit l'algorithme suivant :

```
TantQue b > a Faire
  aux ← t[a] ; t[a] ← t[b] ; t[b] ← aux
  a ← a + 1 ; b ← b - 1
Fin TantQue
```

1. Faire l'exécution manuelle de cet algorithme sur le tableau t suivant pour a = 2 et b = 6.

t	18	11	36	15	84	30	28	23	58	15
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

a	2	3	4
b	6	5	4
b > a	V	V	F
t[a]	36	15	
t[b]	28	30	
aux ← t[a]	36	15	
t[a] ← t[b]	28	30	
t[b] ← aux	36	15	
a ← a+ 1	3	4	
b ← b -1	5	4	

t	18	11	***28***	***30***	***84***	***15***	***36***	23	58	15
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Faire l'exécution manuelle de cet algorithme sur le tableau t suivant pour a = 4 et b = 9.

t	18	11	36	15	84	30	28	23	58	15
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

a	4				
b	9				
b > a					
t[a]					
t[b]					
aux ← t[a]					
t[a] ← t[b]					
t[b] ← aux					
a ← a+ 1					
b ← b -1					

t										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

3. Donner le rôle de cet algorithme.

   .....

   .....

4. Traduire en Python.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....